

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN**



# **PORTOFOLIO MATA KULIAH**

## **NONPARAMERICS STATISTICS DAN FLEXIBLE MODELING**

**Kode: D20B.210 | Angkatan 2024 | Semester 2 | Genap 2024/2025**

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian  
CPL**

Periode Pembelajaran: Genap 2024/2025

*RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.*

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PORTOFOLIO MATA KULIAH  
NONPARAMERICS STATISTICS DAN FLEXIBLE MODELING**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Program Studi    | S2 Statistika Terapan                          |
| Mata Kuliah      | Nonparamerics statistics dan flexible modeling |
| Kode Mata Kuliah | D20B.210                                       |
| Angkatan         | 2024                                           |
| Semester         | 2 (Genap 2024/2025)                            |

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 14 Juli 2025  
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan  
FMIPA Universitas Padjadjaran



**I Gede Nyoman Mindra Jaya**

## A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

| Butir | Evidence                                            | Status   | Keterangan                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | RPS / acuan RPS                                     | Tersedia | RPS Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.pdf                                   |
| b     | Rancangan Tugas                                     | Tersedia | Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.                              |
| c     | Rubrik Penilaian                                    | Tersedia | Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.                                             |
| d     | Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK               | Tersedia | Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.                                                   |
| e     | Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah | Sebagian | Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia. |
| f     | Evaluasi ketercapaian CPL                           | Tersedia | Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.                                      |

**Catatan integritas evidence:** RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

## 1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah    | Nonparametrics statistics dan flexible modeling          |
| Kode                | D20B.210                                                 |
| Angkatan            | 2024                                                     |
| Semester            | 2 / kode 20242                                           |
| Periode             | Genap 2024/2025                                          |
| Mahasiswa terdaftar | 14                                                       |
| Data nilai valid    | 14                                                       |
| RPS/acuan           | RPS Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.pdf |

### 1.1 CPMK dan SubCPMK

| CPMK  | SubCPMK  | Rumusan                                                                                                 | Level |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CPMK1 | SubCPMK1 | Menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan nonparametrik.                                | C4    |
| CPMK2 | SubCPMK2 | Mengevaluasi dan memilih metode nonparametrik/flexible modeling yang sesuai.                            | C5    |
| CPMK3 | SubCPMK3 | Mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis nonparametrik dengan perangkat statistika.  | C6    |
| CPMK4 | SubCPMK4 | Menyintesis proyek flexible modeling dan mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, serta keterbatasannya. | C6    |

## 1.2 Bahan Kajian Utama

- uji rank
- ECDF/KDE
- bootstrap
- spline/LOESS/GAM

## 2. Rancangan Tugas Mahasiswa

### 2.1 Tugas 1

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK1 / SubCPMK1                                                                   |
| Deskripsi      | Uji perbedaan kelompok tanpa asumsi normalitas.                                    |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.2 Tugas 2

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK2 / SubCPMK2                                                                   |
| Deskripsi      | ECDF, KDE, dan bootstrap untuk estimasi ketidakpastian.                            |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.3 Tugas 3

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK3 / SubCPMK3                                                                   |
| Deskripsi      | Perbandingan LOESS, spline, dan GAM.                                               |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.4 Tugas 4

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK4 / SubCPMK4                                                                   |
| Deskripsi      | Proyek flexible modeling pada data nyata.                                          |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

## 3. Rubrik Penilaian

| Dimensi                 | 4 - Sangat Baik              | 3 - Baik                      | 2 - Cukup      | 1 - Kurang                       | Bobot |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| Ketepatan konsep/metode | Tepat, lengkap, argumentatif | Tepat dengan kekurangan kecil | Sebagian tepat | Tidak tepat/tidak terjustifikasi | 25%   |

|                               |                                                |                                    |                                       |                                           |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| Implementasi & validasi       | Benar, reproducible, tervalidasi               | Benar dengan validasi cukup        | Ada kesalahan minor/validasi terbatas | Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi | 25% |
| Interpretasi & ketidakpastian | Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian | Benar dan cukup kontekstual        | Interpretasi terbatas                 | Salah/tidak substantif                    | 25% |
| Komunikasi & integritas       | Sistematis, transparan, sumber/audit jelas     | Sistematis dengan kekurangan kecil | Kurang rapi/kurang transparan         | Tidak sistematis/tidak transparan         | 25% |

#### 4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

| No | Contoh Soal/Tugas                                              | Model Jawaban yang Diharapkan                                                               | Pemetaan       |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Kapan Mann-Whitney tidak dapat ditafsirkan sebagai uji median? | Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.                      | CPMK1/SubCPMK1 |
| 2  | Bagaimana bandwidth memengaruhi KDE?                           | Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.     | CPMK2/SubCPMK2 |
| 3  | Jelaskan bias-variance pada smoothing.                         | Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi. | CPMK3/SubCPMK3 |
| 4  | Bagaimana memvalidasi model GAM atau spline?                   | Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.             | CPMK4/SubCPMK4 |

#### 5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

**Status evidence:** Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

| Kategori              | Mahasiswa        | NPM          | Total | Nilai | Tindak Lanjut Evidence                              |
|-----------------------|------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Nilai akhir tertinggi | Anindya Nitisari | 140720240008 | 91    | A     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |
| Nilai akhir terendah  | Muhamad Ramdhani | 140720240003 | 68    | B-    | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |

### 5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

| Kategori  | Nama             | QUIZ | TUGAS | PROYEK | PARTISIPATIF | UTS | UAS |
|-----------|------------------|------|-------|--------|--------------|-----|-----|
| Tertinggi | Anindya Nitisari | 100  | 100   | 90     | 87           | 80  | 98  |
| Terendah  | Muhamad Ramdhani | 50   | 100   | 70     | 50           | 66  | 78  |

## 6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Jumlah mahasiswa terdaftar       | 14          |
| Jumlah nilai valid               | 14          |
| Rata-rata nilai akhir            | 81.71       |
| Minimum - maksimum               | 68.0 - 91.0 |
| Persentase nilai akhir $\geq 80$ | 57.1%       |

**Metode evaluasi:** Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor  $\geq 80$ . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

### 6.1 Statistik Komponen Asesmen

| Komponen     | Rata-rata | Minimum | Maksimum | % $\geq 80$ |
|--------------|-----------|---------|----------|-------------|
| QUIZ         | 90.43     | 50.0    | 100.0    | 78.6%       |
| TUGAS        | 98.29     | 83.0    | 100.0    | 100.0%      |
| PROYEK       | 83.14     | 50.0    | 96.0     | 78.6%       |
| PARTISIPATIF | 80.0      | 50.0    | 93.0     | 71.4%       |
| UTS          | 64.29     | 40.0    | 83.0     | 14.3%       |
| UAS          | 86.43     | 68.0    | 100.0    | 57.1%       |
| TOTAL        | 81.71     | 68.0    | 91.0     | 57.1%       |

## 6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

| CPL  | CPMK  | SubCPMK  | Proxy Asesmen    | Rata-rata | % $\geq 80$ | Status          |
|------|-------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------------|
| CPL1 | CPMK1 | SubCPMK1 | QUIZ, TUGAS, UTS | 84.33     | 71.4%       | Perlu Penguatan |
| CPL2 | CPMK2 | SubCPMK2 | TUGAS, UTS       | 81.29     | 64.3%       | Perlu Penguatan |
| CPL3 | CPMK3 | SubCPMK3 | TUGAS, PROYEK    | 90.71     | 85.7%       | Tercapai        |
| CPL5 | CPMK4 | SubCPMK4 | PROYEK, UAS      | 84.79     | 71.4%       | Perlu Penguatan |

## 6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

| Area         | Temuan                                                 | Tindak Lanjut                                                                                               | Indikator Perbaikan                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CPMK2        | Ketercapaian proxy terendah (64.3%).                   | Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.                    | Persentase mahasiswa $\geq 80$ meningkat pada cohort berikutnya.         |
| UTS          | Komponen UTS memiliki rata-rata relatif paling rendah. | Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.       | Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar. |
| Evidence OBE | Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped. | Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban. | CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.                                 |

## 7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

| No | NPM          | Nama Mahasiswa                     | Quiz | Tugas | Proyek | Partisipatif | UTS | UAS | Total | Nilai |
|----|--------------|------------------------------------|------|-------|--------|--------------|-----|-----|-------|-------|
| 1  | 140720240001 | Syahla Anisah                      | 89   | 100   | 90     | 73           | 60  | 70  | 78    | B+    |
| 2  | 140720240003 | Muhamad Ramdhani                   | 50   | 100   | 70     | 50           | 66  | 78  | 68    | B-    |
| 3  | 140720240004 | Agy Aswad Ilham                    | 100  | 100   | 82     | 83           | 50  | 70  | 77    | B+    |
| 4  | 140720240005 | Jesicha Aulia Adam                 | 89   | 83    | 66     | 67           | 53  | 68  | 68    | B-    |
| 5  | 140720240006 | Muhammad Restu Agam                | 100  | 93    | 94     | 87           | 60  | 93  | 86    | A-    |
| 6  | 140720240007 | Nisa Akbarilah Putri               | 100  | 100   | 82     | 87           | 40  | 78  | 77    | B+    |
| 7  | 140720240008 | Anindya Nitisari                   | 100  | 100   | 90     | 87           | 80  | 98  | 91    | A     |
| 8  | 140720240009 | Leivina Saliaputri                 | 100  | 100   | 84     | 83           | 50  | 100 | 83    | A-    |
| 9  | 140720240010 | Gracia Joanne Crissan BR Hutabarat | 100  | 100   | 88     | 93           | 75  | 98  | 91    | A     |
| 10 | 140720240011 | Anggie Alnurin Prasetya            | 100  | 100   | 90     | 83           | 83  | 98  | 91    | A     |
| 11 | 140720240012 | Disa Rahma Kirana                  | 100  | 100   | 90     | 87           | 78  | 98  | 91    | A     |
| 12 | 140720240013 | Nisrina Aprilia Kamila             | 78   | 100   | 96     | 80           | 60  | 95  | 84    | A-    |
| 13 | 140720240014 | Luri Zahara                        | 100  | 100   | 92     | 90           | 75  | 98  | 91    | A     |
| 14 | 140720240015 | Muhammad Sahid                     | 60   | 100   | 50     | 70           | 70  | 68  | 68    | B-    |